

EMBEDDED IoT SYSTEMS

SMART MEDICINE DISPENSER

STM32F411 · Arduino UNO · Raspberry Pi · MariaDB 기반
IoT 스마트 약품 자동 배출 시스템

박지현 조민진



DB 기반 처방 규칙

코드 수정 불필요



2단계 배출 확인

Fail-Safe 무결성



실시간 환경 모니터링

Web Dashboard

프로젝트 배경 & 목적

야간·휴일 의료 공백과 청소년 약물 오남용을 동시에 해결하는 24시 스마트 공공 의료 인프라

"청소년 사이 번지는 'OD 파티'...일반의약품 오남용 경고음"

"감기약·수면제 과다복용 확산...환각 경험 공유까지"
"10대 의약품 중독 40% 증가...전문가 '강력한 대응 필요'"

김정주 기자 | 입력 2026.04.30 16:02 | 댓글 0

감기약과 수면제 등 일반의약품 과다복용이 청소년 사이에서 높아지며 번지며 건강에 심각한 위협이 되고 있다.

한국건강증진개발원은 최근 청소년들 사이에서 감기약, 해열진통제, 수면유도제 등을 과다복용해 환각을 경험하려는 이른바 'OD(OverDose)' 행위가 확산되고 있다고 밝혔다. 특히 이러한 행동이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공유되며 '오디 파티'라는 이름으로 미화되고 있어 우려가 커지고 있다.

SNS에는 약국에서 쉽게 구할 수 있는 일반의약품을 한 번에 다량 복용한 뒤 나타난 환각이나 이상 반응을 공유하는 게시물이 빠르게 퍼지고 있다. 이 과정에서 청소년들이 이를 일종의 놀이처럼 인식하는 경향이 나타나고 있다.

약국·병원 > 산업·경영

"응급실 대신 약국"...서울 공공심야약국 연간 이용 25만건

강신국 기자 | 2026-01-29 10:32:48

[가] [공] [공]

많이 본 뉴스

6 병원도매까지
올 제품 대체

평일보다 주말에 더 불려...해열진통제 판매 1위
이용자 76% 20~40대

7 "싸고 편했다
상품이 아니"

PR 잘 나가는 약국은 매일 보는 신제품 정보 '판노트'

필스타클럽 >

8 약국이 '할인
우리...공정위

9 외국인 비대
화...의원·병원



공공심야약국 문영(서울시 제공)

[데일리팜=강신국 기자] 늦은 밤 문을 여는 서울시 공공심야약국이 지난해 25만건에 육박하는 판매 실적을 기록하며 시민들의 일상에 자리 잡았다.

29일 서울시에 따르면 지난해 공공심야약국의 판매 실적은 총 24만 9029건으로 집계됐다. 이용 시간대는 ▲22~23시 39.9% ▲23~24시 33.4% ▲24시~익일 1시 26.7%로 심야 전 시간대에 걸쳐 고르게 이용된 것으로 나타났다.

요일별 전체 이용 건수는 평일 이용이 16만 1765건, 주말·공휴일이 8만 7264건이었다. 이를 하루

기준으로 화하하면 평일 667건 주말·공휴일 771건으로 주말·공휴일에 시민들의 안구 이용 수요가 더

프로젝트 배경 & 목적

야간·휴일 의료 공백과 청소년 약물 오남용을 동시에 해결하는 24시 스마트 공공 의료 인프라

01

야간·휴일 의료 접근성 향상

약국·병원이 닫힌 시간에도 경증 환자가 24시간 비대면으로 약을 수령

02

약물 오남용 원천 차단

청소년·취약계층의 연령 제한·24시간 중복·누적 한도를 서버에서 자동 검증

03

안전한 하드웨어 제어

STM32-Arduino-Raspberry Pi 다중 임베디드로 배출부와 외부망을 분리 제어

사회적 배경

심야·공휴일 의료 공백과, 최근 심각한 사회 문제로 떠오른 청소년 의약품 오남용. 두 문제를 한 시스템에서 동시에 해결하는 '안전 보장형 24시 스마트 공공 의료 인프라'를 목표로 한다.

지향점

● 안전 보장형

연령·한도·중복 3중 검증으로 오남용 차단

● 24시 무인 운영

야간·공휴일 의료 공백을 비대면 수령으로 해소

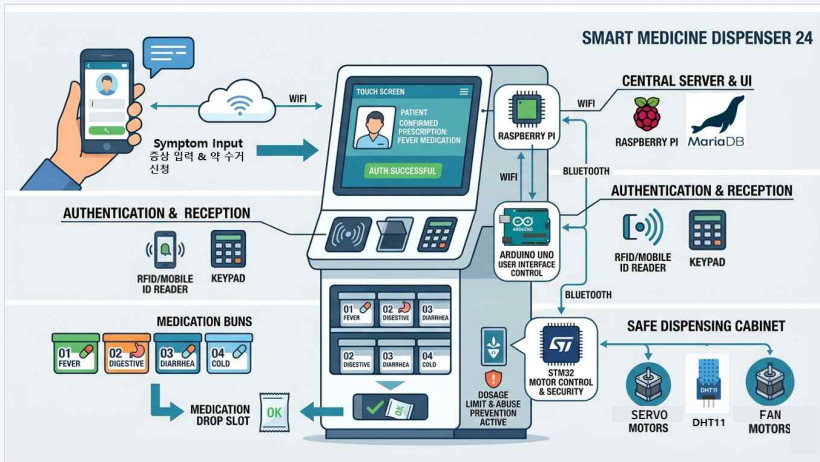
● 공공 의료 인프라

취약계층의 기초 의약품 접근성 확대

● 물리 보안

배출부(STM32)를 외부망과 분리해 해킹 방어

프로젝트 개요



프로젝트 개요

5개의 핵심 컴포넌트가 하나의 IoT 생태계를 구성



STM32F411RE

엣지 디바이스 — 서보 배출 · DHT11 · BT 통신



Arduino UNO

사용자 입력 단말 — RFID · 키패드 · LCD · WiFi



Raspberry Pi

IoT 게이트웨이 — TCP 중계 · 처방 판단 · DB 연동



MariaDB

데이터 저장소 — 사용자 · 처방 · 재고 · 로그



Web Dashboard

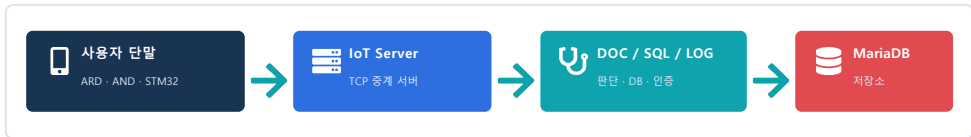
모니터링 UI — 온습도 실시간 시각화 (PHP)

하드웨어 구성

- **BT · HC-06**
9600 bps 무선 통신
- **서보모터 · TIM2**
CH1~3 PWM 배출
- **DHT11**
온 · 습도 측정
- **LCD · I2C / FAN · GPIOC**
상태 표시 · 자동 냉각
- **RFID · MFRC522**
사용자 카드 인식
- **4x4 키패드 · ESP WiFi**
ID 입력 · 서버 연결

통신 흐름 & 보안 구조

TCP IoT Server 중계 + 클라이언트별 권한 분리



클라이언트	허용 (ALLOW)	제한 (DENY)
AND (스마트폰 앱)	SYMPTOM · LOGIN / CREATE 요청	SQL 직접 접근 불가
ARD (입력 단말)	SYMPTOM · PICKUP 요청	STM 직접 명령 불가
STM32 (배출기)	PICKUP_DONE / FAIL 보고	코드 직접 수정 불가
DOC (처방 판단)	처방 로직 수행 및 데이터 업데이트 권한 (SQL에 요청)	DB 쿼리 직접 실행 불가 (반드시 SQL 경유)
LOG (회원가입/로그인)	사용자 계정 검증 및 인증 로직 처리	처방 데이터에 접근 불가, 직접 DB 쿼리 불가
SQL (DB 게이트웨이)	CRUD 처리 (GET/SET/UPDATE)	처방 판단 로직 없음



핵심 방어벽

방어벽 1

AND → SQL 직접 접근 시도 차단

방어벽 2

MedicineCode · CumMedicine 변경은
DOC만 허용

DB 스키마 설계

6개 테이블이 완전한 처방 라이프사이클을 커버



UserTable

UserID PK 사용자 고유 ID
UserAge 나이 (처방 조건)
Allergy 알러지 태그
MedicineCode 예약 약 코드
CumMedicine 누적 복용수



MedicineRule

SymptomName 증상명
MedCode 약 코드 매핑
AgeLimit / MinAge 나이 기준
Base / TeenCount 처방 개수
AllergyTag 알러지 제한



Inventory

SlotNum 서보 슬롯
MedicineCode 약 코드
Stock 현재 재고
ServoChannel 1~3 채널
MedName 약 이름



DispenseLog

UserID 수령자 ID
MedicineCode 배출 코드
DispenseTime 배출 시각
 — 24h 한도 집계
 — 누적 통계 기준



OverdoseRule

MinCum / MaxCum 누적 범위
MaxCount 최대 개수
Description 상태 (경고/차단)
 — 0~9 정상
 — 30+ 완전 차단



iotdb.sensor

id / name 센서 식별자
date / time 측정 일시
temp 온도 데이터
humi 습도 데이터
illu 조도 데이터

처방 예약 상태 머신

8단계 상태 전이로 안전한 처방 예약을 보장 (AND/ARD → DOC → SQL)



차단 조건 (FAIL 코드)

FAIL_ALLERGY 알러지 태그 일치	FAIL_24H_LIMIT 24h 2회 이상 수령	FAIL_TOTAL_LIMIT 누적 30알 이상
FAIL_OVERDOSE 누적 20~29알	FAIL_AGE_LIMIT 나이 조건 미달	FAIL_ALREADY_RESERVED 기존 예약 미수령

배출 상태 머신 & Fail-Safe

서보 오류 시에도 DB 무결성을 완벽히 보장

FSM 상태 변수 (g_step)

- 1 PK_WAIT_CODE MedicineCode 조회 대기
- 2 PK_WAIT_MEDINFO 약이름 + ServoChannel 조회
- 3 PK_WAIT_DONE STM32 배출 완료 대기
- 4 PK_WAIT_LOG DISPENSE_LOG 기록 대기
- 5 PK_WAIT_CUM CumMedicine 누적 대기
- 6 PK_WAIT_CLEAR MedicineCode=0 초기화 대기
- 7 PK_WAIT_STOCK Inventory Stock 감소 대기

PICKUP 배출 흐름

STM32



DOC



SQL



STM32

상황	처리	DB 상태
서보 정상 작동	PICKUP_DONE 전송	LOG · CumMed+ · Code=0 · Stock-
서보 오류 발생	PICKUP_FAIL 전송	DB 변경 없음 → 재시도 가능



DB 변경은 STM32의 PICKUP_DONE 수신 이후에만 수행 — 배출이 물리적으로 확인되지 않으면 재고·누적·코드가 그대로 유지되어 무결성이 깨지지 않습니다.

Arduino 입력 단말

RFID · 키패드 · LCD · WiFi 로 사용자 입력을 수집하는 클라이언트

하드웨어 모듈



RFID · MFRC522

카드 UID → UserID 자동 매핑



4x4 키패드

ID 직접 입력 · 증상 번호 선택



I2C LCD 16x2

상태 · 처방 · 결과 메시지 표시



ESP-01 WiFi

iot_server에 'ARD' ID로 접속



ARD 는 STM 에 직접 명령하지 않습니다.

모든 배출 명령은 DOC → STM 경로로만 전달되어 권한이 분리됩니다.

흐름 1 · 증상 처방

ARD → [DOC] SYMPTOM@id@증상

DOC → [ARD] PRESCRIPTION@약@개수 또는 FAIL_*

LCD: Consulting... → Reserved! / Denied

흐름 2 · 예약 픽업

ARD → [DOC] PICKUP@id

DOC → [ARD] PICKUP(시작) → PICKUP_DONE(완료)

LCD: Checking... → Dispensing... → Done

상태 머신 & 핵심 설계

비블로킹 루프와 2단계 LCD 동기화로 안정적인 단말 동작 구현



키패드/Rfid 입력 → 서버 응답 대기 → 배출 대기 → 결과 표시 후 `goldle()` 복귀



논블로킹 시리얼 수신

기존 블로킹 방식 제거(메세지 도착할 때까지 loop 멈춤) → 한 글자씩 받아 쉼는 방식으로 바꿔 loop() 가 멈추지 않음.



2단계 LCD 동기화

DOC 가 보내는 PICKUP(배출 시작) → "Dispensing...", PICKUP_DONE(완료) → "Dispense Done" 두 메시지에 화면을 동기화.



타임아웃 안전장치

서버 응답 9초 · 배출 완료 30초 · 결과 표시 3초. 응답이 없으면 Timeout 메시지 후 자동으로 대기 상태 복귀.

처방 조건 & OVERDOSE 방지

DB 기반 규칙으로 코드 수정 없이 안전 관리

나이별 처방 개수 (MedicineRule)

약 (Medicine)	19세 ↑	13~18세	12세 ↓	AllergyTag
Tylenol	2알	1알	처방불가	NONE
Buscopan	1알	1알	처방불가	NONE
Digestant	1알	1알	처방불가	NONE
Ibuprofen	2알	1알	처방불가	NSAID
SleepAid	1알	처방불가	처방불가	NONE

OVERDOSE 방지 (OverdoseRule)

✓	0 ~ 9 알	정상 처방
⚠	10 ~ 19 알	경고 → 최대 1알 제한
✗	20 ~ 29 알	OVERDOSE → 처방 불가
🔒	30 알 이상	차단 (FAIL_TOTAL_LIMIT)

시연 시나리오

6가지 케이스로 검증된 안전한 처방 시스템

UserID	조건	증상	예상 결과
11111	정상 성인 28세	Headache	✓ Tylenol 2알 배출
22222	청소년 16세	Headache	✓ Tylenol 1알 배출
33333	NSAID 알러지 35세	Cramps	✗ Allergy Alert! (차단)
44444	CumMedicine = 12	Fever	⚠ 경고 → 1알 제한
55555	CumMedicine = 22	Fever	✗ Overdose Risk! (차단)
66666	미성년 17세	Insomnia	✗ Age Restricted! (차단)
77777	기존 예약 미수령	Headache	✗ Already Reserved! (차단)

정상 처방 & 배출

나이별 용량 자동 조절

다중 차단 로직

알러지 · 나이 · OVERDOSE · 한도

환경 자동 제어

모니터링 + 팬 자동 동작

DB 기반 확장

테이블 수정만으로 규칙 변경

시연 ① · 정상 성인 처방

UserID 11111 · NormalUser · Headache

✓ 정상 배출 · Tylenol ×2

DOC_Client — CONSULTATION LOG

```
>>> [Consultation] UserID:11111 · Symptom:Headache
└ [MedInfo] Tylenol Code:1 · MinAge:12 · Base:2 · Teen:1
└ [Allergy] 유저:NONE / 약:NONE
└ [Eligibility] 24H:0 · Cum:0 · Age:28
└ [Normal] CumMedicine = 0 → 2알 처방
└ [OK] Tylenol 2알 → MedicineCode=102
└ [OK] MedicineCode = 102 세팅
└ [DB.set] MedicineCode=102 예약 (UPDATEDB)
└ [Reserved] Tylenol ×2 → AND 처방 완료
```

시연 시나리오

6가지 케이스로 검증된 안전한 처방 시스템

UserID	조건	증상	예상 결과
11111	정상 성인 28세	Headache	✓ Tylenol 2알 배출
22222	청소년 16세	Headache	✓ Tylenol 1알 배출
33333	NSAID 알러지 35세	Cramps	✗ Allergy Alert! (차단)
44444	CumMedicine = 12	Fever	⚠ 경고 → 1알 제한
55555	CumMedicine = 22	Fever	✗ Overdose Risk! (차단)
66666	미성년 17세	Insomnia	✗ Age Restricted! (차단)
77777	기존 예약 미수령	Headache	✗ Already Reserved! (차단)

정상 처방 & 배출

나이별 용량 자동 조절

다중 차단 로직

알러지 · 나이 · OVERDOSE · 한도

DB 기반 확장

테이블 수정만으로 규칙 변경

시연 ② · 청소년 처방

UserID 22222 · TeenUser · Headache

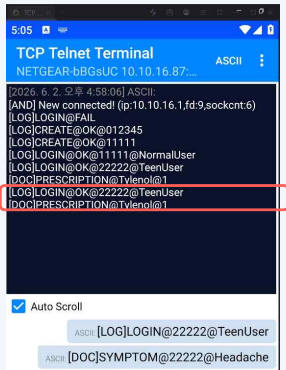
✓ 정상 배출 · Tylenol ×1

Android 앱 · 실시간 처방 로그

```

>>> [Consultation] UserID:22222 · Symptom:Headache
└─ [MedInfo] Tylenol Code:1 · MinAge:12 · Base:2 · Teen:1
└─ [Allergy] 유저:NONE / 약:NONE
└─ [OK] 알려지 이상 없음
└─ [Eligibility] 24H:0 · Cum:1 · Age:16
└─ [Normal] CumMedicine = 0 → 청소년 기준 → Teen 1알
└─ [DB.set] MedicineCode=101 예약 (UPDATEDB)
└─ [Reserved] Tylenol ×1 → AND 처방 완료

```



시연 ③ · 알러지 차단

UserID 33333 · AllergyUser · Cramps

✕ 알러지 차단

Android 앱 · 실시간 처방 로그

DOC_Client — CONSULTATION LOG

```
>>> [Consultation] UserID:33333 · Symptom:Cramps
└─ [MedInfo] Ibuprofen Code:2 · Allergy:NSAID
└─ [Allergy] 유저:NSAID / 약:NSAID → 일치
└─ [Rejected] 알러지 위험! NSAID
```



시연 ④ · 누적 경고 (1알 제한)

UserID 44444 · WarnUser · Headache

⚠ 경고 · 1알 제한

Android 앱 · 실시간 처방 로그

DOC_Client — CONSULTATION LOG

```

>>> [Consultation] UserID:44444 · Symptom:Headache
└─ [MedInfo] Tylenol Code:1 · MinAge:12 · Base:2 · Teen:1
└─ [Allergy] 유저:NONE / 약:NONE
└─ [Eligibility] 24H:0 · Cum:12 · Age:29
└─ [OVERDOSE WARNING] CumMedicine = 12 ≥ 10 → 최대 1알 제한
└─ [OK] Tylenol:1 MedicineCode=101
└─ [DB.set] MedicineCode=101 예약 (UPDATEDB)
└─ [Reserved] Tylenol ×1 → AND 처방 완료

```

5:08 TCP Telnet Terminal ASCII

NETGEAR-bBGsUC 10.10.16.87:...

```

[2026. 6. 2. 오후 4:58:06] ASCII:
[AND] New connected! (ip:10.10.16.1,fd:9,sockcnt:6)
[LOG]LOGIN@FAIL
[LOG]CREATE@OK@012345
[LOG]CREATE@OK@11111
[LOG]LOGIN@OK@11111@NormalUser
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@33333@AllergyUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL ALLERGY@0
[LOG]LOGIN@OK@44444@WarnUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1

```

☒ Auto Scroll

ASCII: [LOG]LOGIN@44444@WarnUser

ASCII: [DOC]SYMPTOM@44444@Headache

시연 ⑤ · 과용량 차단

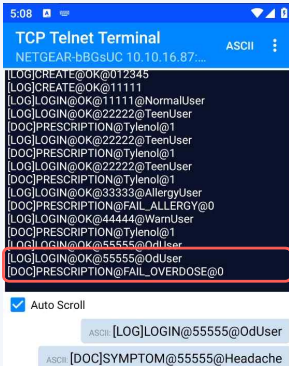
UserID 55555 · OdUser · Headache

✕ 과용량 차단

Android 앱 · 실시간 처방 로그

DOC_Client — CONSULTATION LOG

```
>>> [Consultation] UserID:55555 · Symptom:Headache
└ [MedInfo] Tylenol Code:1 · MinAge:12 · Base:2 · Teen:1
└ [Allergy] 유저:NONE / 약:NONE
└ [OK] 알려지 이상 없음
└ [Eligibility] 24H:0 · Cum:22 · Age:42
└ [Overdose] Cum 22 ≥ 20 → 처방 불가
└ [Rejected] FAIL_OVERDOSE (Age:42, Cum:22) · 한도 초과 차단
```



시연 ⑥ · 연령 차단

UserID 66666 · YoungUser · Insomnia

✕ 연령 차단

Android 앱 · 실시간 처방 로그

DOC_Client — CONSULTATION LOG

```
>>> [Consultation] UserID:66666 · Symptom:Insomnia
└ [MedInfo] SleepAid Code:3 · MinAge:19 · Base:1 · Teen:0
└ [Allergy] 유저:NONE / 약:NONE
└ [Eligibility] 24H:0 · Cum:0 · Age:17
└ [AgeCheck] MinAge 19 > 사용자 17세
└ [Rejected] FAIL_AGE_LIMIT(Age: 17, Cum: 0) · 연령 제한 차단
```

5:08

TCP Telnet Terminal

NETGEAR-bBGsUC 10.10.16.87:...

```
[LOG]LOGIN@OK@11111@NormalUser
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@33333@AllergyUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL_ALLERGY@0
[LOG]LOGIN@OK@44444@WarnUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@55555@OdUser
[LOG]LOGIN@OK@55555@OdUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL_OVERDOSE@0
[LOG]LOGIN@OK@66666@YoungUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL_AGE_LIMIT@0
```

☒ Auto Scroll

ASCII [LOG]LOGIN@66666@YoungUser

ASCII [DOC]SYMPTOM@66666@Insomnia

시연 ⑦ · 중복 예약 차단

UserID 77777 · ResvUser · Headache

✕ 중복 예약 차단

Android 앱 · 실시간 처방 로그

```

>>> [Consultation] UserID:77777 · Symptom:Headache
└─ [MedInfo] Tylenol Code:1 · MinAge:12 · Base:2 · Teen:1
└─ [OK] 알려지 이상 없음
└─ [Allergy] 유저:NONE / 약:NONE
└─ [Eligibility] 24H:0 · Cum:0 · Age:33
└─ [DB.get] MedicineCode=102 기존 예약 미수령
└─ [OK] Tylenol 2알 -> MedicineCode=102
└─ [Rejected] FAIL_ALREADY_RESERVED · 중복 차단

```

5:09

TCP Telnet Terminal

NETGEAR-bBGsUC 10.10.16.87:...

ASCII

```

[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@22222@TeenUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@33333@AllergyUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL_ALLERGY@0
[LOG]LOGIN@OK@44444@WarnUser
[DOC]PRESCRIPTION@Tylenol@1
[LOG]LOGIN@OK@55555@OdUser
[LOG]LOGIN@OK@55555@OdUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL_OVERDOSE@0
[LOG]LOGIN@OK@66666@YoungUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL_AGE_LIMIT@0
[LOG]LOGIN@OK@77777@ResvUser
[DOC]PRESCRIPTION@FAIL_ALREADY_RESERVED@0

```

☒ Auto Scroll

ASCII [LOG]LOGIN@77777@ResvUser

ASCII [DOC]SYMPTOM@77777@Headache

Enter ASCII Command

Send ASCII

STM32F411RE 펌웨어

핵심 동작 흐름 · BT 명령 수신 · 서보 배출 · 환경 모니터링

BT 명령 수신 → 서보 배출 흐름

HC-06 으로 PICKUP 패킷을 받아 서보를 구동하고 완료를 보고

1

[DOC]PICKUP 수신

BluetoothEvent 콜백으로 명령 수신

2

pArray 파싱

strtok 으로 약이름 · 개수 · ServoChannel 분리

3

dispense_n() 호출

ServoChannel → TIM2 CHx PWM 으로 배출

4

[DOC]PICKUP_DONE 전송

배출 완료를 DOC 에 보고 (Fail-Safe)

핵심 포인트

서보 PWM 제어

TIM2 CH1~3 · 채널별 슬롯 배출

DHT11 측정

500ms 주기 온 · 습도 읽기

BT 명령 파싱

PICKUP 수신 / 결과 보고

ENV 전송

5초마다 [ENV@TEMP@HUM] 송신

FAN · LCD 제어

온도별 팬 ON/OFF · 상태 표시

PICKUP_DONE / FAIL

배출 성공 · 실패 보고 (Fail-Safe)

STM32F411RE 펌웨어 · 상세 동작

① BT 수신·파싱 ② 서보 PWM 제어 ③ DHT11·환경 모니터링 ④ Fail-Safe

①

BT 수신 → PICKUP 처리

- ▶ [STM]PICKUP@Tylenol@2@1 수신 (BluetoothEvent)
- ▶ strtok 파싱 [2]약이름 · [3]개수 · [4]ServoChannel
- ▶ ServoChannel 변환 1→TIM_CH1 / 2→CH2 / 3→CH3
- ▶ dispense_n(ch, count) 서보 PWM 구동
- ▶ [DOC]PICKUP_DONE@id@약@n 배출 완료 보고

②

서보 PWM 제어 (servo.c)

- ▶ TIM2 Prescaler=83 / Period=19999 $84\text{MHz} / 84 / 20000 = 50\text{Hz PWM}$
- ▶ servo_set_angle(ch, 90°) 약 밀기
- ▶ servo_set_angle(ch, 0°) 복귀
- ▶ dispense_one() 1회 = 1알 배출

③

DHT11 & 환경 모니터링

- ▶ DHT11 500ms 주기 읽기 온·습도 측정
- ▶ 온도 < 28°C FAN OFF
- ▶ $28 \leq \text{온도} < 35^\circ\text{C}$ FAN ON
- ▶ 온도 $\geq 35^\circ\text{C}$ FAN ON + LCD ALERT
- ▶ 5초마다 [ENV@TEMP@HUM] 전송 → iotdb.sensor INSERT

④

Fail-Safe — PICKUP_FAIL 처리

- ▶ 서보 정상 → PICKUP_DONE DB 업데이트
- ▶ DispenseLog · CumMed+ · Code=0 · Stock-
- ▶ 서보 오류 → PICKUP_FAIL DB 유지 (변경 없음)
- ▶ → 재시도 가능 무결성 보존

환경 모니터링

DHT11 센서와 Web Dashboard로 실시간 약품 보관 환경 관리

팬 제어 로직 (main.c)

온도 조건	FAN	LCD 1행 출력
temp < 28°C	OFF	SmartDispenser
28°C ≤ temp < 35°C	ON	Fan ON
temp ≥ 35°C	ON	!!TEMP ALERT!!

센서 데이터 흐름

- 1 STM32 DHT11 읽기 (500ms 주기)
- 2 5초마다 [ENV@TEMP@HUM] BT 전송
- 3 stm_client → parse_env_and_save()
- 4 iotdb.sensor INSERT (temp / humi)
- 5 sensorGraph.php 30초마다 자동 갱신

DB 테이블 iotdb.sensor **컬럼** id | name | date | time | illu | temp | humi

Web Dashboard 온 · 습도 실시간 시계열 그래프 · 30초 자동 갱신으로 약품 보관 상태를 지속 감시

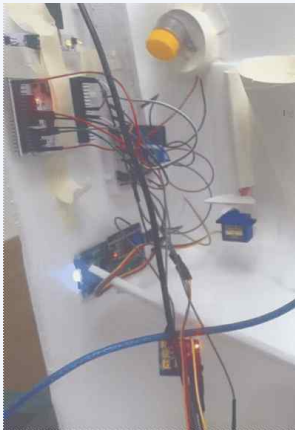
환경 모니터링

DHT11 센서와 Web Dashboard로 실시간 약품 보관 환경 관리

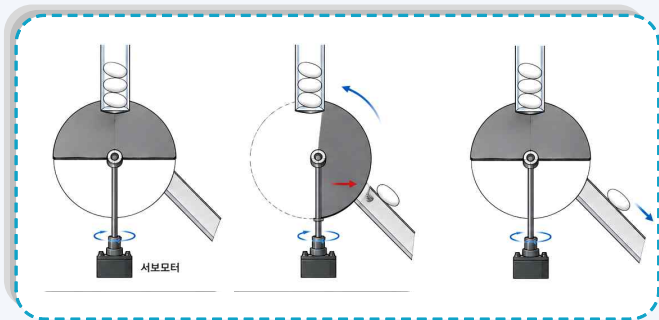
3988	STM	2026-06-02	17:11:08	0	28.5	31
3989	STM	2026-06-02	17:11:19	0	28.7	31
3990	STM	2026-06-02	17:11:29	0	28.9	31
3991	STM	2026-06-02	17:11:40	0	28.1	31
3992	STM	2026-06-02	17:11:51	0	28.5	32
3993	STM	2026-06-02	17:12:02	0	28.5	31
3994	STM	2026-06-02	17:12:12	0	28.3	31
3995	STM	2026-06-02	17:12:23	0	28.9	31
3996	STM	2026-06-02	17:12:34	0	26.2	31
3997	STM	2026-06-02	17:12:45	0	28.7	31
3998	STM	2026-06-02	17:12:55	0	28.5	31
3999	STM	2026-06-02	17:13:06	0	28.2	31
4000	STM	2026-06-02	17:13:17	0	28.7	31
4001	STM	2026-06-02	17:13:28	0	28.4	31
4002	STM	2026-06-02	17:13:38	0	28.5	31
4003	STM	2026-06-02	17:13:49	0	28.4	31
4004	STM	2026-06-02	17:14:00	0	28.9	31
4005	STM	2026-06-02	17:14:11	0	28.5	31
4006	STM	2026-06-02	17:14:21	0	28.8	31
4007	STM	2026-06-02	17:14:32	0	27.6	31
4008	STM	2026-06-02	17:14:43	0	27.1	31
4009	STM	2026-06-02	17:14:54	0	27.9	31
4010	STM	2026-06-02	17:15:04	0	27.8	31
4011	STM	2026-06-02	17:15:15	0	27.8	32
4012	STM	2026-06-02	17:15:26	0	27.2	31
4013	STM	2026-06-02	17:15:37	0	27.2	31
4014	STM	2026-06-02	17:15:48	0	27.7	31
4015	STM	2026-06-02	17:15:58	0	27.4	31
4016	STM	2026-06-02	17:16:09	0	27.3	31
4017	STM	2026-06-02	17:16:20	0	27.1	31
4018	STM	2026-06-02	17:16:31	0	27.2	31



배출구 및 환경 조정



HOW?



[> dispenser01](#)

시연 영상 & 실시간 로그

동작 영상 · DB 테이블 · 소켓 명령 흐름을 함께 제시



≥ ≥ dispenser02

```
SQL → DOC | CHECK_LIMIT@77777
SQL → DOC | CHECK_LIMIT_RES@77777@0@0@33
SERVER
DOC → SQL | GETDB@USERID@77777@MedicineCode
```

✓ 정상 예약 · Tylenol ×2

✓ 정상 배출 · Tylenol ×2

```
ARD → DOC | PICKUP@77777
DOC → SQL | GETDB@USERID@77777@MedicineCode
SQL → DOC | GETDB@77777@MedicineCode@102
DOC → ARD | PICKUP@Tylenol@2
DOC → STM | PICKUP@Tylenol@2@1
STM → DOC | PICKUP@DONE@Tylenol@2
```

시연 영상 & 실시간 로그

동작 영상 · DB 테이블 · 소켓 명령 흐름을 함께 제시



>> [dispenser03](#)

Smart Medicine Dispenser

```

DOC → SQL | DISPENSE_LOG@77777@102
SQL → DOC | DISPENSE_LOG@77777@OK
DOC → SQL | UPDATEDB@77777@CumMedicine@2
DOC → SQL | UPDATEDB@77777@CumMedicine@0
SQL → DOC | UPDATEDB@77777@OK
DOC → SQL | UPDATEDB@1@Stock@2
SQL → DOC | UPDATEDB@1@OK
  
```

✕ 연령 차단

✓ 정상 예약 · Tylenol ×1

```

ARD → DOC | SYMPTOM@66666@Headache
DOC → SQL | GETDB@SYMPTOM@Headache
SQL → DOC | GETDB@SYMPTOM@Tylenol@1@13@2@1@19@NONE
DOC → SQL | GETDB@USERID@66666@Allergy
SQL → DOC | GETDB@66666@Allergy@NONE
DOC → SQL | CHECK_LIMIT@66666
  
```

시연 영상 & 실시간 로그

동작 영상 · DB 테이블 · 소켓 명령 흐름을 함께 제시



[>>dispenser03](#)

Smart Medicine Dispenser

```
ARD → DOC | PICKUP@66666  
SERVER  
DOC → SQL | GETDB@USERID@66666@MedicineCode
```

✓ 정상 배출 · Tylenol ×1

```
DOC → ARD | PICKUP@Tylenol@1  
DOC → STM | PICKUP@Tylenol@1@1  
STM → DOC | PICKUP@DONE@Tylenol@1  
DOC → SQL | DISPENSE_LOG@77777@101  
SQL → DOC | DISPENSE_LOG@77777@OK  
DOC → SQL | UPDATEDB@77777@CumMedicine@1  
SQL → DOC | UPDATEDB@77777@OK  
DOC → SQL | UPDATEDB@77777@MedicineCode@0  
SQL → DOC | UPDATEDB@77777@OK  
DOC → SQL | UPDATEDB@1@Stock@1  
SQL → DOC | UPDATEDB@1@OK
```

시연 영상 & 실시간 로그

동작 영상 · DB 테이블 · 소켓 명령 흐름을 함께 제시

□□□□□: SmartDispenser, □□□: DispenseLog, □□: □□ □□

LogID	UserID	MedicineCode	DispenseTime
6	123456	1	2026-05-30 14:50:43
10	10303	103	2026-06-01 09:40:23
11	10303	210	2026-06-01 09:41:24
12	10303	415	2026-06-01 09:43:33
13	10303	303	2026-06-01 09:44:37
14	10303	103	2026-06-01 09:45:17
15	12345	101	2026-06-01 10:58:46
16	10303	101	2026-06-01 11:18:12
17	10303	101	2026-06-01 13:29:07
18	10303	101	2026-06-01 13:31:26
19	10303	101	2026-06-01 13:32:21
20	10303	101	2026-06-01 13:38:53
21	10303	101	2026-06-01 13:39:26
22	10303	101	2026-06-01 13:40:09
23	10303	101	2026-06-01 13:41:01
24	10303	101	2026-06-01 13:41:44
25	10303	101	2026-06-01 13:42:01
26	10303	103	2026-06-01 13:42:31
27	10303	103	2026-06-01 13:44:33
28	10303	103	2026-06-01 13:45:46
29	10303	103	2026-06-01 13:46:33
30	10303	103	2026-06-01 13:46:58
31	10303	103	2026-06-01 13:48:46
32	10303	103	2026-06-01 13:50:25
33	10303	201	2026-06-01 13:53:34
34	10303	301	2026-06-01 13:54:03
35	10303	401	2026-06-01 13:54:54
36	10303	501	2026-06-01 13:55:31
37	10303	201	2026-06-01 14:50:03
38	10303	201	2026-06-01 14:50:39
39	10303	203	2026-06-01 14:53:25
116	11111	102	2026-06-02 17:00:31
117	11111	102	2026-06-02 17:02:20
118	22222	101	2026-06-02 17:05:23
119	22222	101	2026-06-02 17:06:56
120	77777	102	2026-06-02 17:10:20
121	66666	101	2026-06-02 17:14:34
122	66666	101	2026-06-02 17:15:40

>> DispenseLog

UserID	UserName	UserAge	Allergy	MedicineCode	CumMedicine
11111	NormalUser	28	NONE	0	4
12345	CMJ	15	NULL	101	0
22222	TeenUser	16	NONE	0	2
33333	AllergyUser	35	NSAID	0	0
44444	WarnUser	29	NONE	101	12
55555	OrdUser	42	NONE	0	22
66666	YoungUser	17	NONE	0	2
70707	jh	30	NONE	0	0
77777	ResvUser	33	NONE	0	2
80808	jh	30	NONE	102	0

>> UserTable

SlotNum	MedicineCode	Stock	Ingredients	MedName	ServoChannel
1		1	40 Acetaminophen 500mg	Tylenol	1
2		2	95 Digestive Enzyme	Digestant	2
3		3	99 Butylscopolamine 10mg	Buscopan	3
4		4	100 Ibuprofen 200mg	Ibuprofen	2
5		5	100 Diphenhydramine 25mg	SleepAid	3

>> Inventory

DB 기반 확장성

코드 재작성 필요 없이 처방 규칙을 즉시 변경

항목	기존 하드코딩	DB 기반 (현재)	변경 방법
새 약 추가	코드 + rebuild	DB만 수정	INSERT INTO MedicineRule ...
나이 기준 변경	코드 + rebuild	DB만 수정	UPDATE MedicineRule SET AgeLimit ...
알러지 태그	코드 + rebuild	DB만 수정	UPDATE MedicineRule SET AllergyTag ...
OVERDOSE 기준	코드 + rebuild	DB만 수정	UPDATE OverdoseRule SET MinCum ...
서보 채널 변경	코드 + rebuild	DB만 수정	UPDATE Inventory SET ServoChannel ...
재고 추가	코드 + rebuild	DB만 수정	UPDATE Inventory SET Stock = Stock+50



MedicineCode 체계

102

1=Tylenol · 2=2알

201

2=Digestant · 1=1알

301

3=Buscopan · 1=1알

앞자리 = 약 종류 × 100 + 뒷자리 = 개수

운영 유연성 극대화

약 · 나이 · 알러지 · 재고 · 채널 모든 규칙이 SQL 한 줄로 즉시 반영 — 펌웨어 수정과 재배포가 필요 없습니다.

트러블슈팅

문제 #1

알약 배출 실패에도 DB업데이트

- **증상** 알약 배출을 실패하였음에도 DB가 업데이트됨
- **원인** Pickup시도만 이루어졌음에도 DB가 업데이트 되어 약을 이미 수령한 것으로 기록
- **해결** 픽업 성공시에만 PICKUP_DONE을 doc_client에 전송하여 DB가 업데이트 되도록 수정
- **수정** doc_client.c · main.c (stm)

문제 #2

아두이노 Server Timeout

- **증상** 아두이노 LCD에 계속 'Server Timeout' 이 떠 처방·픽업이 실패함
- **원인** DB 왕복이 여러 클라이언트를 경유하며, 처리 시간이 아두이노·DOC의 응답 대기 시간보다 길어 정상 응답 전에 타임아웃됨
- **해결** doc_client 와 아두이노의 서버 응답 대기 시간을 넉넉히 상향 → 왕복 지연을 흡수해 정상 수신
- **수정** doc_client.c · dispenser_terminal.ino

느낀점 & 개선 방향

서버 구조 설계에서 얻은 교훈과 앞으로의 개선 과제

시작

처음엔 **server · sql_client · stm_client** 3개만

sql_client 가 DB 조회·검증·판단까지 모두 처리하도록 설계하려 했음

문제 인식

한 모듈에 책임이 몰리면

MariaDB 정보가 계속 오가며 복잡도가 급증하고, 장애 지점 추적이 어려우며, 앱이 DB에 직접 접근해 보안·해킹 위험이 커짐

결론

역할별로 **DOC · LOG · SQL** 분리 (MSA)

처방 판단·인증/로그·DB 게이트웨이로 책임을 나누니 디버깅이 쉽고 권한 분리로 보안이 강해짐 — 잘게 나누길 잘했다

개선하고 싶은 점

- **IR 센서 도입**
낙하 감지를 추가해 물리 배출 확인 완성
- **Medicine 중복 처방 가능성**
DataBase를 수정하여 여러 증상을 입력하여 다른 약을 처방받을 수 있도록 수정
- **통신 보안 고도화**
정식 암호화·재전송(Replay) 방지로 위조 차단 강화
- **예외·타임아웃 보강**
패킷 유실·Deadlock 방어 코드로 안정성 향상
- **운영 확장**
관리자 대시보드·재고 부족 자동 알림 고도화

CONCLUSION

Q & A

Smart Medicine Dispenser

CONCLUSION

감사합니다

Smart Medicine Dispenser